# Matemática Aplicada II — TP4 Guía simplificada

Guía de conceptos — Trabajo Práctico IV

*Receta, criterios y ejercicios resueltos*

## 1 Receta base (sirve para casi todo el TP)

**Paso a paso**

- **0.** Anotar $n$ = nº de variables y $m$ = nº de restricciones.
- **1.** Lagrangiano, con la restricción como «número − expresión»: $L = f + \lambda\,(b - g)$. Ej.: $L = 2x^2 + 4y^2 + z^2 + \lambda(9 - 2x - y - 3z)$.
- **2.** Derivar e igualar a 0: $L'_x = 0,\ L'_y = 0, \ldots,\ L'_\lambda = 0$ (la última es la restricción).
- **3.** Despejar $\lambda$ de las dos primeras, igualar, y reemplazar en la restricción. Resultado: el **punto crítico** $P_0$ (candidato) y su $\lambda^*$.
- **4.** Clasificar $P_0$: local (Sección 2) y/o global (Sección 3).

**▶ Ej. 2a: $w = 2x^2 + 4y^2 + z^2$ s.a. $2x + y + 3z = 9$ $(n = 3,\ m = 1)$**

$4x - 2\lambda = 0,\ \ 8y - \lambda = 0,\ \ 2z - 3\lambda = 0 \ \Rightarrow\ \lambda = 8y,\ x = 4y,\ z = 12y$. En la restricción: $9 - 8y - y - 36y = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{5}$.

$P_0 = (\frac{4}{5}, \frac{1}{5}, \frac{12}{5})$, $\lambda^* = \frac{8}{5}$ → falta clasificarlo.

## 2 ¿Máximo o mínimo local? Hessiano orlado

Se arma una matriz de orden $n + m$: arriba a la izquierda un 0, el borde es la derivada de la restricción $(-g'_x, -g'_y, \ldots)$ y adentro las derivadas segundas de $L$ respecto de las variables ($L''_{xx}$).

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} 0 & -g'_x & -g'_y & -g'_z \\ -g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} & L''_{xz} \\ -g'_y & L''_{yx} & L''_{yy} & L''_{yz} \\ -g'_z & L''_{zx} & L''_{zy} & L''_{zz} \end{pmatrix} \qquad (n = 3,\ m = 1)$$

Se calculan sólo los **últimos** $n - m$ menores principales de arriba a la izquierda:

| $n,\ m$ | Orden | Se calcula | Mínimo relativo | Máximo relativo |
|---|---|---|---|---|
| 2, 1 | 3 | $\lvert\overline{H}_3\rvert$ | $< 0$ | $> 0$ |
| 3, 1 | 4 | $\lvert\overline{H}_3\rvert,\ \lvert\overline{H}_4\rvert$ | ambos $< 0$ | $\lvert\overline{H}_3\rvert > 0,\ \lvert\overline{H}_4\rvert < 0$ |
| 3, 2 | 5 | $\lvert\overline{H}_5\rvert$ | $> 0$ | $< 0$ |

Si no cumple ninguno de los dos patrones: no es extremo (punto silla, como en Ej. 2b y 2d). Si un menor da 0, el criterio no concluye.

**Ojo**

- Adentro va $L''$, no $f''$. Si la restricción es lineal son iguales; si es un círculo o elipse (Ej. 1d, 1e, 3a) $L''$ incluye $-\lambda g''$, así que hay que reemplazar $\lambda^*$.
- Este Hessiano orlado (borde = restricción) no es el del TP2 (borde = gradiente de $f$, para cuasiconcavidad).

**▶ Ej. 2a (continuación)**

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 8 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad |\overline{H}_3| = -36 < 0, \quad |\overline{H}_4| = -360 < 0$$

Ambos negativos ⇒ **mínimo relativo**. (En la diapositiva de clase $|\overline{H}_4|$ figura como −288: recalculado da −360; la conclusión es la misma.)

## 3 ¿Es global (absoluto)? Mirar $f$ con lo del TP2

Con el punto crítico $P_0$ y la **restricción lineal**, se clasifica el Hessiano de $f$ (autovalores o menores, como en la Guía TP2):

| $f$ **es…** | $P_0$ **es…** |
|---|---|
| Cóncava / estrictamente cóncava | máximo global / máximo global **único** |
| Convexa / estrictamente convexa | mínimo global / mínimo global **único** |
| Estrictamente cuasicóncava | máximo global único (Ej. 6a, 15a) |

- Hessiano **diagonal** (derivadas cruzadas 0): los autovalores son los números de la diagonal. Ej. 2a: $\operatorname{diag}(4, 8, 2) > 0$ ⇒ estrictamente convexa ⇒ $P_0$ es mínimo global único.
- **Cobb-Douglas** $x^a y^b$: $a + b < 1$ estrictamente cóncava; $a + b = 1$ cóncava; $a + b > 1$ ni cóncava ni convexa (pero siempre estrictamente cuasicóncava).

# 4 Un ejemplo resuelto por cada tipo de ejercicio

Orden fijo: Lagrangiano → derivadas → resolver → clasificar → respuesta. Los tipos 1 a 3 son los de los Ej. 1 a 3 del TP; el resto, ver el título de cada ejemplo.

**Tipo 1 · Restricción lineal, 2 variables — Ej. 1a**

$f(x,y) = xy$ s.a. $x + y = 4$ $(n = 2,\ m = 1)$

**1 · Lagrangiano**

$$L = xy + \lambda\,(4 - x - y)$$

**2 · Derivar**

$$L'_x = y - \lambda = 0, \qquad L'_y = x - \lambda = 0, \qquad L'_\lambda = 4 - x - y = 0$$

**3 · Resolver**

$$x = y = \lambda \;\Rightarrow\; 4 - 2\lambda = 0 \;\Rightarrow\; \lambda = 2, \quad P_0 = (2,2), \quad f = 4$$

**4 · Hessiano orlado**

Borde $-1, -1$; $L'' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

$$|\overline{H}_3| = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 > 0$$

Con $n = 2,\ m = 1$: $> 0$ ⇒ máximo.

**Respuesta: máximo condicionado en $(2,2)$, con $f = 4$.**

## Tipo 2 · Restricción no lineal (círculo) — Ej. 1d

$f(x,y) = 6 - 4x - 3y$ s.a. $x^2 + y^2 = 1$ $\quad (n = 2,\ m = 1)$

**1 · Lagrangiano**

$$L = 6 - 4x - 3y + \lambda\,(1 - x^2 - y^2)$$

**2 · Derivar**

$$\begin{aligned} L'_x &= -4 - 2\lambda x = 0 \quad &\Rightarrow\ x = -\tfrac{2}{\lambda} \\ L'_y &= -3 - 2\lambda y = 0 \quad &\Rightarrow\ y = -\tfrac{3}{2\lambda} \\ L'_\lambda &= 1 - x^2 - y^2 = 0 \end{aligned}$$

**3 · Resolver**

Reemplazo $x, y$ en la restricción:

$$\tfrac{4}{\lambda^2} + \tfrac{9}{4\lambda^2} = 1 \ \Rightarrow\ \tfrac{25}{4\lambda^2} = 1 \ \Rightarrow\ \lambda = \pm\tfrac{5}{2}$$

| $\lambda$ | **Punto** | $f$ |
|---|---|---|
| $5/2$ | $P_1 = (-\tfrac{4}{5}, -\tfrac{3}{5})$ | 11 |
| $-5/2$ | $P_2 = (\tfrac{4}{5}, \tfrac{3}{5})$ | 1 |

**4 · Hessiano orlado**

Borde: $-2x$, $-2y$. Adentro $L''_{xx} = L''_{yy} = -2\lambda$ (depende de $\lambda$ porque la restricción no es lineal), cruzada 0.

$$|\overline{H}_3| = \begin{vmatrix} 0 & -2x & -2y \\ -2x & -2\lambda & 0 \\ -2y & 0 & -2\lambda \end{vmatrix} = 8\lambda\,(x^2 + y^2) = 8\lambda$$

**5 · Clasificar**

Con $n = 2,\ m = 1$: $|\overline{H}_3| > 0$ máximo, $< 0$ mínimo.

$$P_1:\ 8 \cdot \tfrac{5}{2} = 20 > 0 \ \Rightarrow\ \text{máx.} \qquad P_2:\ 8 \cdot (-\tfrac{5}{2}) = -20 < 0 \ \Rightarrow\ \text{mín.}$$

**Respuesta: máximo en $(-\tfrac{4}{5}, -\tfrac{3}{5})$ con $f = 11$; mínimo en $(\tfrac{4}{5}, \tfrac{3}{5})$ con $f = 1$.**

## Tipo 3 · Dos restricciones — Ej. 3a

$f = x + y + z$ s.a. $x^2 + y^2 = 4$ y $x + z = 1$ ($n = 3,\ m = 2$: dos multiplicadores)

**1 · Lagrangiano**

$$L = x + y + z + \lambda_1(4 - x^2 - y^2) + \lambda_2(1 - x - z)$$

**2 · Derivar**

$$L'_x = 1 - 2\lambda_1 x - \lambda_2 = 0$$
$$L'_y = 1 - 2\lambda_1 y = 0$$
$$L'_z = 1 - \lambda_2 = 0$$

**3 · Resolver**

De $L'_z$: $\lambda_2 = 1$. En $L'_x$: $-2\lambda_1 x = 0$, y como $\lambda_1 \neq 0$ (por $L'_y$): $x = 0$.

$$x = 0 \Rightarrow y = \pm 2, \quad z = 1, \quad \lambda_1 = \tfrac{1}{2y} = \pm\tfrac{1}{4}$$

| Punto | $\lambda_1$ | $f$ |
|---|---|---|
| $(0, 2, 1)$ | $\frac{1}{4}$ | $3$ |
| $(0, -2, 1)$ | $-\frac{1}{4}$ | $-1$ |

**4 · Hessiano orlado**

Orden $n + m = 5$. Borde: derivadas de las dos restricciones; adentro $L''_{xx} = L''_{yy} = -2\lambda_1$, $L''_{zz} = 0$. Para $(0, 2, 1)$:

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad |\overline{H}_5| = -8$$

**5 · Clasificar**

Con $n = 3,\ m = 2$ se mira sólo $|\overline{H}_5|$: $> 0$ mínimo, $< 0$ máximo. En $(0, -2, 1)$ el determinante da $+8$.

**Respuesta: máximo en $(0, 2, 1)$ con $f = 3$; mínimo en $(0, -2, 1)$ con $f = -1$.**

## Tipo 4 · Óptimo global — Ej. 4a

$f(x, y) = 10\, x^{1/5} y^{4/5}$ s.a. $7x + 4y = 70$

**1 · Lagrangiano**

$$L = 10x^{1/5}y^{4/5} + \lambda\,(70 - 7x - 4y)$$

**2 · Derivar y despejar λ**

$$L'_x = 0 \Rightarrow\ \lambda = \tfrac{2}{7}\, x^{-4/5} y^{4/5}$$
$$L'_y = 0 \Rightarrow\ \lambda = 2\, x^{1/5} y^{-1/5}$$

**3 · Igualar**

$$\tfrac{2}{7}\, x^{-4/5} y^{4/5} = 2\, x^{1/5} y^{-1/5} \ \Rightarrow\ \tfrac{1}{7}\, y = x$$

**4 · Restricción**

$$70 - 7 \cdot \tfrac{y}{7} - 4y = 0 \ \Rightarrow\ 70 - 5y = 0 \ \Rightarrow\ y = 14, \quad x = 2$$

**5 · Global**

Es Cobb-Douglas con $a + b = \frac{1}{5} + \frac{4}{5} = 1 \Rightarrow f$ cóncava, y la restricción es lineal ⇒ el punto crítico es máximo global.

**Respuesta: máximo global en $(2, 14)$, con $f(2, 14) \approx 94{,}86$.**

## Tipo 5 · Transformación con $\ln$ — Ej. 4b

$g = \ln f(x,y)$ s.a. $7x + 4y = 70$ (ln es creciente ⇒ mismo punto óptimo)

**1 · Lagrangiano**

$$L = \ln 10 + \tfrac{1}{5}\ln x + \tfrac{4}{5}\ln y + \lambda(70 - 7x - 4y)$$

**2 · Derivar**

$$L'_x = \tfrac{1}{5x} - 7\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \tfrac{1}{35x}, \qquad L'_y = \tfrac{4}{5y} - 4\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \tfrac{1}{5y}$$

**3 · Resolver**

$$\tfrac{1}{35x} = \tfrac{1}{5y} \Rightarrow y = 7x \;\Rightarrow\; 70 - 35x = 0 \Rightarrow x = 2,\ y = 14$$

**Respuesta: el mismo punto $(2,14)$; el valor ahora es $g = \ln 94{,}86 \approx 4{,}55$.**

## Tipo 6 · Región con borde (Weierstrass) — Ej. 5a

$f(x,y) = x^2 + 2y^2$ en $C = \{x^2 + y^2 \le 1\}$

**1 · Existencia**

$f$ es continua y $C$ es cerrado y acotado ⇒ existen máximo y mínimo absolutos.

**2 · Dentro de $C$**

$$\nabla f = (2x,\ 4y) = (0,0) \;\Rightarrow\; (0,0), \qquad f(0,0) = 0$$

**3 · Frontera**

Con $x^2 + y^2 = 1$: $x^2 = 1 - y^2$, entonces $f = 2 - x^2$.

$$x = 0 \Rightarrow (0,\pm 1),\ f = 2 \qquad x = \pm 1 \Rightarrow (\pm 1, 0),\ f = 1$$

**4 · Comparar**

| **Punto** | $(0,0)$ | $(\pm 1,0)$ | $(0,\pm 1)$ |
|---|---|---|---|
| $f$ | 0 | 1 | 2 |

**Respuesta: mínimo absoluto en $(0,0)$ ($f = 0$); máximos absolutos en $(0,\pm 1)$ ($f = 2$).**

## Tipo 7 · Aplicación económica: optimizar — Ej. 8

$U = 10q_1 + 20q_2 + 4q_1q_2$ s.a. $2q_1 + 3q_2 = 18$

**1 · Lagrangiano**

$$L = 10q_1 + 20q_2 + 4q_1q_2 + \lambda(18 - 2q_1 - 3q_2)$$

**2 · Derivar**

$$L'_{q_1} = 10 + 4q_2 - 2\lambda = 0 \quad \Rightarrow\ \lambda = 5 + 2q_2$$
$$L'_{q_2} = 20 + 4q_1 - 3\lambda = 0$$

**3 · Resolver**

Reemplazo $\lambda$ en la segunda:

$$20 + 4q_1 = 15 + 6q_2 \;\Rightarrow\; q_1 = \tfrac{6q_2 - 5}{4}$$

En la restricción:

$$\tfrac{6q_2 - 5}{2} + 3q_2 = 18 \;\Rightarrow\; q_2 = \tfrac{41}{12}, \qquad q_1 = \tfrac{31}{8}$$

**4 · Clasificar**

$L'' = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$ (indefinida: $U$ no es cóncava, así que se usa el orlado). Borde $-2,\ -3$:

$$|\overline{H}_3| = \begin{vmatrix} 0 & -2 & -3 \\ -2 & 0 & 4 \\ -3 & 4 & 0 \end{vmatrix} = 48 > 0 \;\Rightarrow\; \text{máximo}$$

**Respuesta: $q_1 = \tfrac{31}{8}$, $q_2 = \tfrac{41}{12}$, utilidad máxima $\tfrac{3841}{24}$.**

## Tipo 8 · Interpretar λ (sensibilidad) — Ej. 14

$C = x_1^2 + 2x_2^2$ s.a. $x_1 + 3x_2 = 22$ (ingreso exigido)

**1 · Lagrangiano**

$$L = x_1^2 + 2x_2^2 + \lambda\,(22 - x_1 - 3x_2)$$

**2 · Derivar**

$$2x_1 - \lambda = 0 \Rightarrow x_1 = \tfrac{\lambda}{2}, \qquad 4x_2 - 3\lambda = 0 \Rightarrow x_2 = \tfrac{3\lambda}{4}$$

**3 · Resolver**

$$\tfrac{\lambda}{2} + 3\cdot\tfrac{3\lambda}{4} = 22 \;\Rightarrow\; \tfrac{11\lambda}{4} = 22 \;\Rightarrow\; \lambda = 8$$
$$x_1 = 4, \quad x_2 = 6, \quad C = 16 + 72 = 88$$

**4 · Global**

Hessiano de $C$ = $\mathrm{diag}(2, 4)$, autovalores $> 0$ ⇒ estrictamente convexa; restricción lineal ⇒ mínimo absoluto único.

**5 · Con λ**

$\Delta C_{min} \approx \lambda\,\Delta b$, con $\lambda = 8$:

ingreso 21,8 : $8\cdot(-0{,}2) = -1{,}6$ ingreso 22,1 : $8\cdot 0{,}1 = +0{,}8$

**Respuesta:** $(4, 6)$**, costo mínimo 88; el costo baja 1,6 o sube 0,8 según el ingreso.**

## Tipo 9 · Función indirecta (parámetros) — Ej. 13

$U = x_1^{1/3}x_2^{1/2}$ s.a. $p_1x_1 + p_2x_2 = M$

**1 · Lagrangiano**

$$L = x_1^{1/3}x_2^{1/2} + \lambda\,(M - p_1x_1 - p_2x_2)$$

**2 · Derivar**

$$L'_{x_1} = \tfrac{1}{3}x_1^{-2/3}x_2^{1/2} - \lambda p_1 = 0$$
$$L'_{x_2} = \tfrac{1}{2}x_1^{1/3}x_2^{-1/2} - \lambda p_2 = 0$$

**3 · Dividir**

Divido la primera por la segunda (se va $\lambda$):

$$\tfrac{p_1}{p_2} = \tfrac{2}{3}\cdot\tfrac{x_2}{x_1} \;\Rightarrow\; p_1x_1 = \tfrac{2}{3}\,p_2x_2$$

**4 · Presupuesto**

$$\tfrac{2}{3}p_2x_2 + p_2x_2 = M \;\Rightarrow\; x_2^* = \tfrac{3M}{5p_2}, \qquad x_1^* = \tfrac{2M}{5p_1}$$

**5 · Global**

$a + b = \tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{2} < 1$ ⇒ estrictamente cóncava; restricción lineal ⇒ máximo global único.

**6 · Indirecta**

$V(p_1, p_2, M) = U(x_1^*, x_2^*)$. Se deriva el Lagrangiano respecto del parámetro:

$$\tfrac{\partial V}{\partial M} = \lambda^* > 0, \qquad \tfrac{\partial V}{\partial p_1} = -\lambda^* x_1^* < 0, \qquad \tfrac{\partial V}{\partial p_2} = -\lambda^* x_2^* < 0$$

**Respuesta:** $x_1^* = \tfrac{2M}{5p_1}$, $x_2^* = \tfrac{3M}{5p_2}$**. Más ingreso sube la utilidad máxima; más precio la baja.**

## Tipo 10 · Modelo general con condiciones sobre $U$ — Ej. 15

$\max U(C,E,R)$ s.a. $(1-\alpha\theta)(Y-C)=(1-\alpha)E+R-\beta$, con $U'>0$ y $U$ separable ($U''_{CC}, U''_{EE}, U''_{RR}<0$)

| | |
|---|---|
| **a) Concavidad** | Separable ⇒ derivadas cruzadas 0 ⇒ Hessiano diagonal con los tres elementos $<0$ ⇒ definida negativa ⇒ **estrictamente cóncava**, y por lo tanto **cuasicóncava**. |
| **b) Tipo de punto** | Estrictamente cóncava + restricción lineal ⇒ el punto crítico es **máximo global único**. |
| **c) Signo de λ** | Con $L=U+\lambda(\dots)$, la condición en $R$ da $\lambda=U'_R>0$. |
| **d) Efecto en U** | $\dfrac{\partial U_{max}}{\partial \beta}=\lambda^*>0$: más asistencia del gobierno ⇒ mayor utilidad máxima. |
| **e) Efecto en C, E, R** | Se deriva el sistema de condiciones respecto de $\beta$ y se resuelve con Cramer. Con $U''<0$ los tres cocientes dan positivos. |

**Respuesta: $C^*, E^*, R^*$ y la utilidad máxima aumentan cuando aumenta $\beta$.**

## Errores comunes

- Decir «máximo» o «mínimo» sólo con las condiciones de primer orden, sin clasificar.
- Usar $f''$ en lugar de $L''$ cuando la restricción no es lineal.
- Mirar todos los menores del orlado en lugar de los últimos $n-m$.
- Usar «cóncava ⇒ máximo global» con Cobb-Douglas de $a+b>1$ (no es cóncava: usar cuasiconcavidad).
- Usar Weierstrass en un dominio abierto o no acotado.